

BITACORA – LAB07

Alumno: Sanchez Mayen Tristan Qesen

⇒ **Paso 1 · La historia - En tus palabras: qué se rompió al pasar de llamada a método a HTTP.**

El problema con haber pasado de un monolito a cinco sistemas diferentes, es que la comunicación entre ellos puede complicar los procesos. En un sistema monolítico, se realiza el proceso de forma lineal y en el mismo sistema, por lo tanto, si algo falla, el mismo sistema lo detectara y podra deshacer una operación, mientras que al separarlo en cinco servicios, si el primero de ellos realiza bien el proceso que le corresponde, dara como completado dicho proceso, sin embargo, este proceso puede fallar en servicios posteriores y el primer servicio no se dara cuenta. Por eso es que digo que la comunicación entre los servicios podra generar problemas.

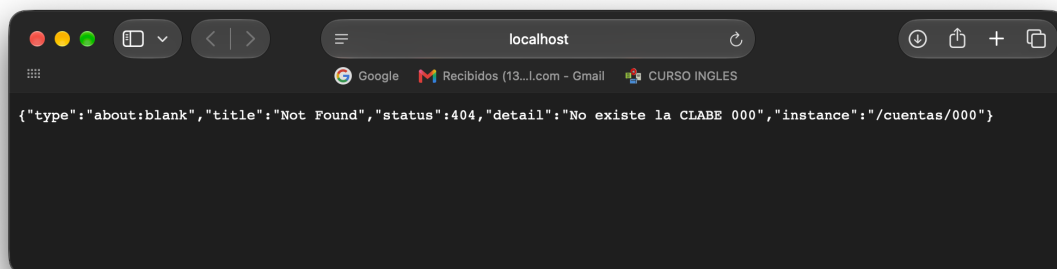
⇒ **Paso 2 · Directorio - El tablero antes (no carga) y después (cinco servicios UP), el XML de CUENTA y tu respuesta al "Piensa".**

Antes de comenzar a realizar cambios en el proyecto, es importante evidenciar el estado actual del mismo. Para ello utilizaremos los comandos:

```
docker compose up -d    # levanta lo que ya está construido
docker compose ps       # seis contenedores: la base y los cinco servicios, cada uno con su puerto
```

Esto levantara los contenedores, sin embargo, al visitar los servicios, notaremos que:

- <http://localhost:8081/cuentas/000> → No encuentra la cuenta 000



- <http://localhost:8761> → No carga



Para solucionarlo es necesario que configuremos Eureka, una vez hecho, en <http://localhost:8761> se mostraran los cinco servicios con un estatus de “UP”:

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-10T18:16:24 +0000
Data center	default	Uptime	00:00
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	10
		Renews (last min)	0

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - f8bd77717489:cuenta:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f2089555aed:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - a23d78626d96:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 08bc8552ee09:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - fca365ffdb55:transferencia:8080

General Info

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<application>
  <name>CUENTA</name>
  <instance>
    <instanceId>f8bd77717489:cuenta:8080</instanceId>
    <hostname>172.23.0.6</hostname>
    <app>CUENTA</app>
    <ipAddr>172.23.0.6</ipAddr>
    <status>UP</status>
    <overrideStatus>UNKNOWN</overrideStatus>
    <port enabled="true">8080</port>
    <securePort enabled="false">443</securePort>
    <countryId>1</countryId>
    <dataCenterInfo class="com.netflix.appinfo.InstanceInfo$DefaultDataCenterInfo">
      <name>MyOwn</name>
    </dataCenterInfo>
    <leaseInfo>
      <renewalIntervalInSecs>5</renewalIntervalInSecs>
      <durationInSecs>15</durationInSecs>
      <registrationTimestamp>1791656171659</registrationTimestamp>
      <lastRenewalTimestamp>1791656352114</lastRenewalTimestamp>
      <evictionTimestamp>0</evictionTimestamp>
      <serviceUpTimestamp>1791656171659</serviceUpTimestamp>
    </leaseInfo>
    <metadata>
      <management.port>8080</management.port>
      <homePageUrl>http://172.23.0.6:8080</homePageUrl>
      <statusPageUrl>http://172.23.0.6:8080/actuator/info</statusPageUrl>
      <healthCheckUrl>http://172.23.0.6:8080/actuator/health</healthCheckUrl>
      <vipAddress>cuenta</vipAddress>
      <secureVipAddress>cuenta</secureVipAddress>
      <isCoordinatingDiscoveryServer>false</isCoordinatingDiscoveryServer>
      <lastUpdatedTimestamp>1791656171659</lastUpdatedTimestamp>
      <lastDirtyTimestamp>1791656171659</lastDirtyTimestamp>
      <actionType>ADDED</actionType>
    </instance>
  </application>
</application>
```

Aunque los cinco servicios ya están anotados en el directorio de Eureka, nadie lo está usando todavía. El servicio de transferencia sigue buscando a la cuenta mediante la

dirección estática <http://cuenta:8080> definida en el docker-compose, por lo que el directorio no está resolviendo el enrutamiento interno aún.

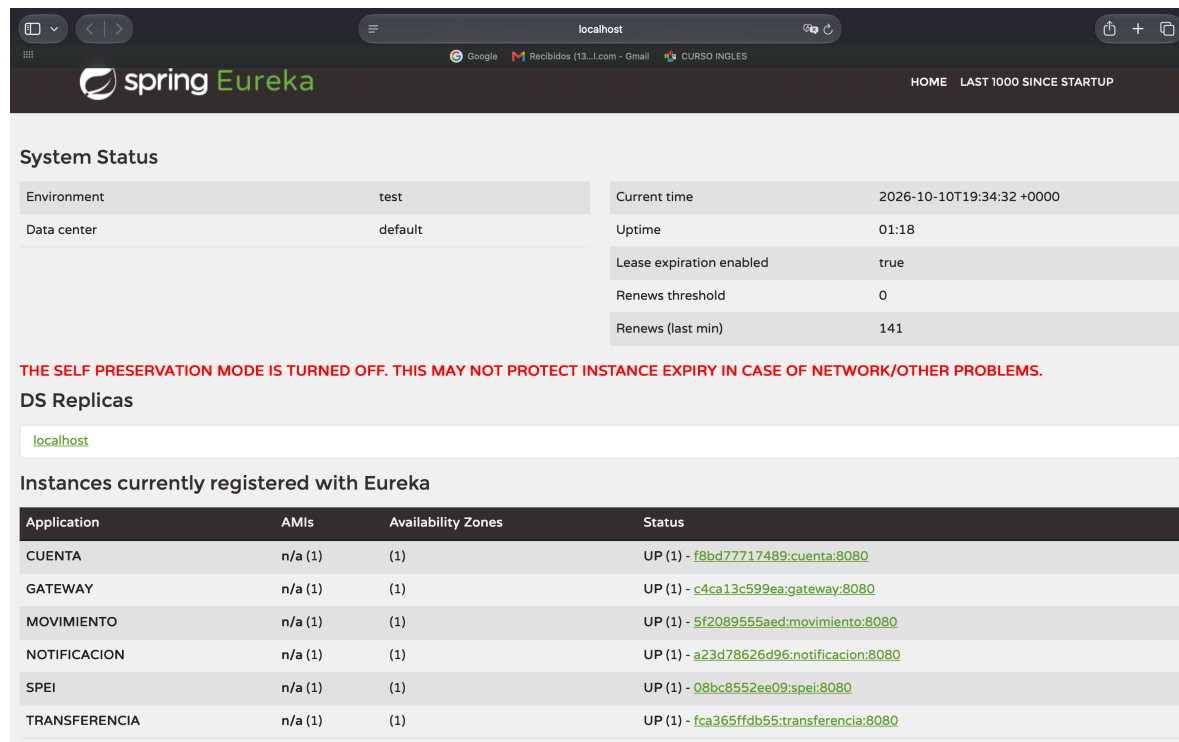
⇒ Paso 3 · Gateway - El 400 del 8082, los dos 404 por el gateway y quién produjo cada uno, el alta 201 y la consulta 200.

Para comprobar como funciona un Gateway, primero debemos de ver que es lo que soluciona. Al ejecutar el comando `curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos` nos arroja un error 400:

```
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % curl -i -X POST http://localhost:8082/movimientos
HTTP/1.1 400
Content-Type: application/problem+json
Transfer-Encoding: chunked
Date: Sat, 10 Oct 2026 18:30:07 GMT
Connection: close

{"type":"about:blank","title":"Bad Request","status":400,"detail":"Failed to read request","instance":"/movimientos"}%  
%
```

Para solucionar esto debemos de configurar el Gateway. Una vez configurado, el gateway tambien saldra en los Eureka:



The screenshot shows the Spring Eureka web interface. At the top, there's a navigation bar with the Spring Eureka logo and links for HOME and LAST 1000 SINCE STARTUP. Below this, the 'System Status' section displays various metrics in a table format. A red warning message states: 'THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.' Below the status section, the 'DS Replicas' section shows 'localhost'. The 'Instances currently registered with Eureka' section contains a table with columns for Application, AMIs, Availability Zones, and Status. The table lists six applications: CUENTA, GATEWAY, MOVIMIENTO, NOTIFICACION, SPEI, and TRANSFERENCIA, each with its respective AMIs, Availability Zones, and Status (UP (1) - [id:puerto:8080](#)).

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (1)	(1)	UP (1) - f8bd77717489:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - c4ca13c599ea:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f2089555aed:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - a23d78626d96:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 08bc8552ee09:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - fca365ffdb55:transferencia:8080

Y cuando ejecutamos el comando curl para hacer una llamada al sistema, ya no sale el error 400, ahora sale el 404.

Ya que sabemos que el servicio responde, podemos crear una cuenta de prueba:

```
mexi-banco -- -zsh -- 203x23
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % LAB_CLABE="5075(date +%s)"
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"clabe":"$LAB_CLABE","titular":"$07","saldoInicial":0}'
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: f8bd77717489
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 19:51:28 GMT

{"id":1,"clabe":"5071791661876","titular":"507","saldo":0}
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LAB_CLABE"
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % curl -i -X $URL
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: f8bd77717489
Content-Type: application/json
Date: Sat, 10 Oct 2026 19:51:43 GMT

{"id":1,"clabe":"5071791661876","titular":"507","saldo":0.00}
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % echo $URL
http://localhost:8080/api/cuentas/5071791661876
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco %
```

⇒ **Pasos 4 y 5 · Copias y caída - El tablero con CUENTA UP (3), las nueve X-Instancia, tu predicción, la hora del apagado, la de la salida del directorio, cuántos errores viste y por qué.**

Ahora crearemos tres copias de 'cuenta', para ello se ajusta en el docker-compose y luego se vuelve a levantar el contenedor. Por ultimo para verificarlo usaremos el siguiente comando que nos muestra las copias de cuenta:

```
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % docker ps --filter name=cuenta --format '{{.ID}} {{.Names}} {{.Ports}}'
de1b071a870a mexi-banco-v06-cuenta-1 8080/tcp
f638bf97b1db mexi-banco-v06-cuenta-2 8080/tcp
c445398559d6 mexi-banco-v06-cuenta-3 8080/tcp
gesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco %
```

Si entramos a <http://localhost:8761/> veremos que cuenta tiene un (3), este numero significa el numero de copias de este servicio

spring Eureka

HOME LAST 1000 SINCE STARTUP

System Status

Environment	test	Current time	2026-10-10T20:00:08 +0000
Data center	default	Uptime	01:44
		Lease expiration enabled	true
		Renews threshold	0
		Renews (last min)	191

THE SELF PRESERVATION MODE IS TURNED OFF. THIS MAY NOT PROTECT INSTANCE EXPIRY IN CASE OF NETWORK/OTHER PROBLEMS.

DS Replicas

localhost

Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - f638bf97b1db:cuenta:8080 , c445398559d6:cuenta:8080 , de1b071a870a:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - c4ca13c599ea:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f2089555aed:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - a23d78626d96:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 08bc8552ee09:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - fca365ffdb55:transferencia:8080

Para saber como es que Eureka reparte la entrada de transiciones usamos un ciclo for e imprimimos la cabecera que dice qué copia contestó:

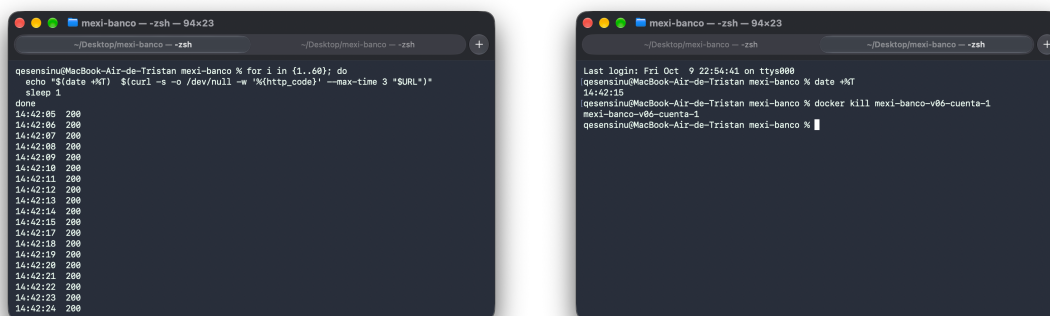
```
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: f638bf97b1db
X-Instancia: de1b071a870a
X-Instancia: c445398559d6
X-Instancia: f638bf97b1db
X-Instancia: de1b071a870a
X-Instancia: c445398559d6
X-Instancia: f638bf97b1db
X-Instancia: de1b071a870a
X-Instancia: c445398559d6
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco %
```

Podemos ver que la primera transaccion la hara a la primera copia, la segunda a la segunda copia y la tercera a la tercera copia. Despues regresa a la primera copia y asi sucesivamente.

¿Van a fallar todas las consultas, ninguna o algunas? ¿Durante cuánto tiempo?
¿Dejan de fallar en cuanto la copia desaparece del directorio, o antes, o después?

Al apagar una copia de golpe, algunas peticiones van a fallar temporalmente, pero el sistema se recuperará después de unos segundos.

Al hacer la prueba de eliminar una copia a modo de simulacion de que esta copia se cayo. , para esto se usan dos terminales, una donde se muestre una consulta cada segundo y en la otra haremos la eliminacion de una de las copias.



```
mexi-banco -- zsh -- 94x23
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % for i in {1..60}; do
  echo "$(date +%T) $(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 3 "$URL")"
  sleep 1
done
14:42:05 200
14:42:06 200
14:42:07 200
14:42:08 200
14:42:09 200
14:42:10 200
14:42:11 200
14:42:12 200
14:42:13 200
14:42:14 200
14:42:15 200
14:42:16 200
14:42:17 200
14:42:18 200
14:42:19 200
14:42:20 200
14:42:21 200
14:42:22 200
14:42:23 200
14:42:24 200

mexi-banco -- zsh -- 94x23
Last login: Fri Oct 9 22:54:41 on ttys000
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % date +%T
14:42:15
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco % docker kill mexi-banco-v06-cuenta-1
mexi-banco-v06-cuenta-1
qesensinu@MacBook-Air-de-Tristan mexi-banco %
```

En la primera terminal se observa el tiempo en el que se estuvo registrando las consultas y en la segunda el tiempo en el que se elimino la copia. Podemos ver que todas las consultas arrojan un cod

```
mexi-banco — zsh — 94x19
~/Desktop/mexi-banco — zsh
14:42:36 200
14:42:37 200
14:42:38 200
14:42:39 200
14:42:40 200
14:42:41 200
14:42:42 200
14:42:43 200
14:42:44 500
14:42:47 200
14:42:48 200
14:42:49 500
14:42:53 200
14:42:54 200
14:42:55 500
14:42:58 500
14:43:01 200
14:43:02 200
14:43:03 500
```

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (2)	(2)	UP (2) - f638bf97b1db:cuenta:8080 , c445398559d6:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - c4ca13c599ea:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 5f2089555aed:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - a23d78626d96:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 08bc8552ee09:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - fca365ffdb55:transferencia:8080

En la anterior captura podemos ver el momento en el que se comenzo a dar el codigo 500 de error. Durante este proceso, se dieron 6 codigos 500 en 66 segundos. Ademas, la copia salio del directorio a los 53 segundos de haber eliminado la copia.

Para poder revivir la copia ejecutaremos el comando `docker start mexi-banco-v06-cuenta-1`, el cual devolvera el (3) en el Eureka.

⇒ **Cierre - Tus cuatro frases.**

El **director** resuelve saber qué servicios hay y dónde están, sin necesidad de escribir sus direcciones IP o puertos a mano en el código. El **gateway** resuelve tener una sola puerta de entrada segura para el cliente, estableciendo reglas sobre qué operaciones se pueden llamar desde afuera y ocultando la red interna. El **balanceador** resuelve repartir la carga de trabajo entre múltiples copias de un mismo servicio y dejar de mandar peticiones a las copias que mueren. **Cuando murió una copia** vi errores 500 intermitentes durante unos 29 segundos porque el sistema depende de la ausencia de *heartbeats* (que toman 15s de plazo) y del tiempo de refresco de la caché del gateway.

⇒ Tarea - Captura de `./demo-v06.sh` con los saldos.

Al ejecutar el script podemos ver el proceso que se realizo, pero para evitar tecnicismos, podemos ir directamente a los saldos. Primero la transferencia que se realiza de Ana a Beto.

```
=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009167181501
{
  "id": 2,
  "clabe": "002180009167181501",
  "titular": "Ana",
  "saldo": 800.00
}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009167181502
{
  "id": 3,
  "clabe": "002180009167181502",
  "titular": "Beto",
  "saldo": 700.00
}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
```

Despues se hace otra transferencia para probar la idempotencia (realizar la misma operación dos veces), a pesar de provocar un error, solo se mantendra una sola transferencia, dando solo una resta de -50 a Ana.

```
=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 750.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1450.00; SPEI se llevo 50 a otro banco
```